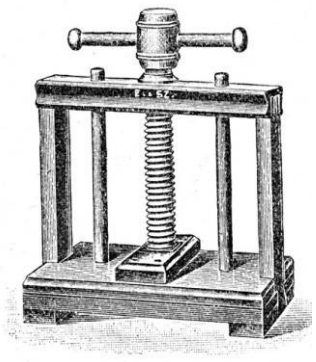
# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. Erő, egyensúly, forgatónyomaték

*A műszer magyar szó, maga kijelenti, hogy mesterséggel készült. Valamely eszközt jelent, melynek hasznát vehetjük, s a testeknek könnyebb mozdításában vagy segíti erőnket, vagy a gyorsabb mozdításra szolgál, vagy a mozdulást valamely meghatározott célra fordítja, s helyesen, mint kell, véghezviszi. Nem lehet mind e három hasznot minden műszerben feltalálni, mert ha gyorsan mozdítunk valamely testet a műszerrel, bizonyos, hogy gyorsan elfáradunk.*

*Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya*
*Nagyvárad, 1808*

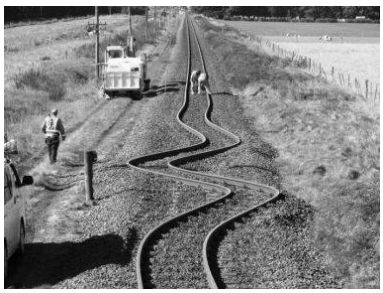


Készítsen ábrát, és ennek segítségével mutassa be az erőt mint fizikai mennyiséget: adja meg a jelét, mértékegységét, ismertesse az ábrázolásának módját! Térjen ki az alábbi fogalmak ismertetésére is: támadáspont, hatásvonal!
Ábra segítségével ismertesse egy pontszerű test esetén a testre ható erők összeadásának szabályát! Mi a pontszerű test egyensúlyának feltétele?
Magyarázó ábra segítségével értelmezze a forgatónyomaték fogalmát! Ismertesse a kiterjedt merev test egyensúlyának feltételeit! Mutassa be, hogyan helyettesíthető egyetlen erővel valamely kiterjedt merev testre egy síkban ható, nem párhuzamos hatásvonalú két erő!
Mutassa be, hogy miért csökkenthetjük az alkalmazandó erő nagyságát a következő egyszerű gépek segítségével: lejtő, egy- és kétkarú (kétoldalú) emelő, mozgócsiga! Miért célszerű állócsigát használni?

## 2. Hőtágulás, hőmérsékletmérés

*A hőmérők, mint tudjuk, a testek azon tulajdonán alapszanak, hogy mérsékletök emelkedésével arányosan kiterjednek. Ámde a cseppfolyós testeknél, úgy, mint a higany vagy borszesznél részecserők is működnek, melyek a hő hatását részben módosítják; nem így van ez az állandó légnemeknél; ezeknél a részecserők nem hatnak zavarólag a terjeszkedő anyagra…*

*Subic Simon: Természettan, Pest, 1862*

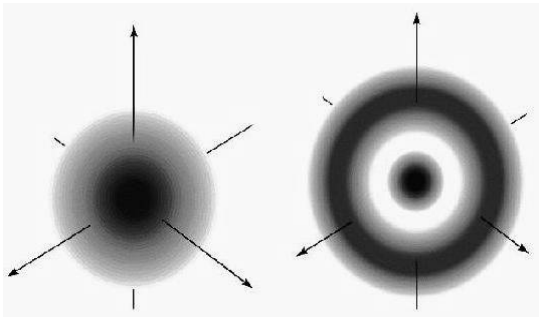


Mutassa be a hőtágulás jelenségét! Adja meg a lineáris hőtágulást leíró összefüggést, értelmezze az összefüggésben szereplő mennyiségeket! Magyarázza el egy hőtáguláson alapuló hőmérő működési elvét! Ismertesse a Celsius- és Kelvin-féle hőmérsékleti skálát, mutassa be ezek kapcsolatát! Adja meg, milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie a tágulló közegnek a folyadékos hőmérőben! Mutassa meg, hogy a víz ezeknek a szempontoknak mennyiben nem felel meg!
A függvénytábla adatainak felhasználásával hasonlítsa össze a higanyos és az alkoholos (etil-alkohol) hőmérőket, soroljon fel néhány szempontot, amely alapján az egyik vagy a másik hőmérőtípust érdemes használni!
Mutasson be egy olyan hőmérsékletmérési módszert, amely nem használja fel a hőtágulás jelenségét!
A testek hősugarakat, ún. infravörös sugarakat bocsátanak ki. Helyezze el az elektromágneses spektrumban az infravörös sugarakat! Nevezzen meg két olyan eszközt, mely az infravörös sugarak segítségével hőmérsékletet mér.

## 3. Elektronok az atomban

*A dolgok ilyen állása mellett tanácsosabbnak látszik reményünket az eddig meg nem figyelt mennyiségek (így az elektron helye és keringési ideje) megfigyelésére teljesen feladni,… és kísérletet tenni egy, a klasszikus mechanikával analóg kvantumelméleti mechanika kiépítésére.*

*Werner Heisenberg (A fizika kultúrtörténete)*



Ismertesse, hogy a Rutherford-féle atommodell szerint hogyan helyezkedhetnek el az elektronok az atomban! Milyen dinamikai feltétel teljesülése teszi lehetővé ebben a modellben az elektronok mozgását? A modell hibája, hogy az elektronok idővel az atommagba zuhannak. Miért?
Ismertesse az elektronok atomon belüli mozgásának sajátságait a Bohr-modell alapján! Mutassa be, miben jelent előrelépést a Bohr-modell a Rutherford-féle atommodellhez képest, mit magyaráz meg jobban a Bohr-modell! Hogyan változhat az elektron energiája a Bohr-modell alapján?
Ismertesse az elektron atombeli helyének kvantummechanikai értelmezését a kvantummechanikai atommodell alapján!

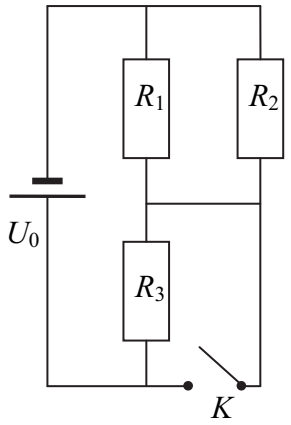
| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Az ábra szerinti kapcsolásban az ellenállások értéke rendre $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$ és $R_3 = 300\ \Omega$. A telep feszültsége 12 V.**

a) Mekkora az $R_2$ ellenálláson átfolyó áram erőssége, ha a K kapcsoló nyitva van?
b) Mekkora ebben az esetben az $R_3$ ellenállás elektromos teljesítménye?
c) Mennyi hő fejlődik az $R_1$ ellenálláson 15 perc alatt, ha a K kapcsoló zárva van?




| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 6 pont | 2 pont | 4 pont | 12 pont |
| | | | |